CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 10.1.2 — **15 puan**

Bir haritada 1 birim 1 km'yi göstermektedir. A(0, 0), B(8, 0) ve C(2, 6) noktalarındaki üç köyün her birine eşit uzaklıkta olan bir su deposu yapılacaktır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Deponun yerini belirlemek için üçgenin hangi yardımcı elemanları kullanılmalıdır? Açıklayınız.

b. Deponun koordinatlarını bulunuz.

c. Deponun köylere uzaklığını bulunuz.

Cevap: a. Kenar orta dikmeler kullanılmalıdır. Bir kenarın orta dikmesi üzerindeki her nokta o kenarın uçlarına eşit uzaklıktadır; kesim noktası O, çevrel çemberin merkezidir.

b. AB kenarının kenar orta dikmesi $x = 4$ doğrusudur. O(4, y) için $|OA| = |OC|$ eşitliğinden $16 + y^2 = 4 + (y - 6)^2$, buradan $y = 2$ ve O(4, 2) bulunur.

c. $|OA|^2 = 16 + 4 = 20$ olduğundan uzaklık $\sqrt{20} = 2\sqrt{5} \approx 4{,}5$ km'dir.

2 Öğrenme çıktısı: 10.1.4 — **15 puan**

Bir marangoz, güneş panelini taşıyacak üçgen çerçeveyi 5 dm, 7 dm ve 8 dm uzunluğundaki çıtalarla yapmıştır. Marangoz, 5 dm ve 8 dm'lik çıtalar arasındaki açının 60° olduğunu söylemektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Marangozun söylediğini kosinüs teoremiyle doğrulayınız.

b. Bu açının 90° olması istenirse 5 dm ve 8 dm'lik çıtalar değiştirilmeden üçüncü çıta kaç desimetre olmalıdır?

Cevap: a. $7^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos x$ olduğundan $49 = 89 - 80 \cdot \cos x$ ve $\cos x = \frac{1}{2}$ bulunur. Açı 60° olur, söylenen doğrudur.

b. $\cos 90° = 0$ olduğundan kosinüs teoremi Pisagor bağıntısına dönüşür ve çerçeve dik üçgen olur: $5^2 + 8^2 = 89$ olduğundan üçüncü çıta $\sqrt{89}$ dm olmalıdır.

3 Öğrenme çıktısı: 10.2.1 — **10 puan**

Bir ilçedeki 600 merkez okulu öğrencisinden 360'ı, 150 köy okulu öğrencisinden 105'i takım sporlarını bireysel sporlara tercih ettiğini söylemiştir. Bir öğrenci kişi sayılarıyla kümeli sütun grafiği çizmiş ve "Takım sporları merkez okullarında köy okullarına göre çok daha fazla tercih ediliyor." sonucuna varmıştır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Grafikte kişi sayıları yerine koşullu göreli sıklıkların kullanılması neden gerekir?

b. Her okul türü için takım sporlarını ve bireysel sporları tercih etmenin koşullu göreli sıklığını bulunuz.

c. Öğrencinin vardığı sonucu bulduğunuz değerlere göre düzeltiniz.

Cevap: a. Grupların büyüklükleri farklıdır (600 ve 150). Kişi sayıları, büyük grubun sütunlarını kendiliğinden yüksek gösterir ve karşılaştırmayı yanıltır.

b. Merkez: takım $\frac{360}{600} = 0{,}6$; bireysel 0,4. Köy: takım $\frac{105}{150} = 0{,}7$; bireysel 0,3

c. Takım sporlarını tercih etme oranı köy okullarında (0,7) merkez okullarından (0,6) daha yüksektir.

4 Öğrenme çıktısı: 10.2.2 — **10 puan**

Bir spor haber sitesi, ziyaretçilerine çevrim içi anket uygulamıştır. Ankete gönüllü katılan 400 erkekten 360'ı, 100 kadından 80'i futbol maçlarını düzenli izlediğini söylemiştir. Site bu sonuçlara dayanarak "Ülkemizdeki kadınların %80'i futbol maçı izliyor; futbol izleme alışkanlığı kadınlarda da erkeklerdeki kadar yaygındır." başlıklı bir haber yayımlamıştır.

Buna göre haberi eleştirel bir bakışla inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Sitenin yorumunun dayandığı koşullu göreli sıklıkları bulunuz.

b. Verilerin toplanma biçiminden kaynaklanan yanlılıkları yazınız.

c. Verilere uygun, doğru bir yorum yazınız.

Cevap: a. Kadınlarda $\frac{80}{100} = 0{,}8$; erkeklerde $\frac{360}{400} = 0{,}9$

b. Örneklem yalnız spor sitesini ziyaret eden ve ankete gönüllü katılanlardan oluşur; bu kişiler futbolla zaten ilgilidir. Bu yanlılık nedeniyle örneklem ülkedeki bütün kadınları ve erkekleri temsil etmez. Kadın katılımcı sayısı da erkeklerin dörtte biri kadardır.

c. Bu sitenin ankete katılan ziyaretçileri arasında kadınların 0,8'i, erkeklerin 0,9'u futbol maçı izlemektedir. Sonuç ülkedeki bütün kadın ve erkeklere genellenemez.

5 Öğrenme çıktısı: 10.3.1 — **10 puan**

Bir kavşaktaki trafik ışığı yeşil, sarı ve kırmızı evrelerden oluşan döngüsünü her seferinde aynı sürede tamamlamaktadır. Belediye, döngü süresinin saniye cinsinden bir tam sayı olmasını ve ışığın 1 saatte (3.600 saniyede) tam sayıda döngü tamamlamasını istemektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. 3.600 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâlini yazınız.

b. Belediyenin seçebileceği kaç farklı döngü süresi vardır? Açıklayınız.

c. Döngü süresi en az 30 ve en çok 120 saniye olacaksa seçilebilecek süreleri yazınız.

Cevap: a. Asal çarpanlarına ayrılmış hâli: $3.600 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2$

b. Döngü süresi 3.600'ün pozitif tam sayı bölenlerinden biri olmalıdır. Pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı $(4 + 1) \cdot (2 + 1) \cdot (2 + 1) = 45$'tir; 45 farklı süre seçilebilir.

c. Seçilebilecek süreler 30, 36, 40, 45, 48, 50, 60, 72, 75, 80, 90, 100 ve 120 saniyedir (13 süre).

6 Öğrenme çıktısı: 10.3.2 — **10 puan**

Bir perde atölyesinde 84 m, 126 m ve 210 m uzunluğunda üç top kumaş vardır. Kumaşlar hiç artmayacak biçimde, uzunluğu metre cinsinden tam sayı olan eşit parçalara kesilecektir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Parçaların uzunluğu en çok kaç metre olabilir? Sayıları asal çarpanlarına ayırarak bulunuz.

b. Bu durumda toplam kaç parça elde edilir?

c. Kesme makinesi nedeniyle parça uzunluğu 10 metreden kısa olmak zorundaysa parça uzunluğu en çok kaç metre olabilir? Açıklayınız.

Cevap: a. $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$, $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$, $210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$; EBOB(84, 126, 210) $= 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$ m'dir.

b. $84 : 42 + 126 : 42 + 210 : 42 = 2 + 3 + 5 = 10$ parça elde edilir.

c. Parça uzunluğu üç sayının ortak böleni, yani 42'nin böleni olmalıdır: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Bunlardan 10'dan küçük olanların en büyüğü 7 m'dir.

7 Öğrenme çıktısı: 10.3.2 — **10 puan**

Bir şehirde üç otobüs hattının araçları aynı duraktan sırasıyla 12 dakikada, 18 dakikada ve 30 dakikada bir kalkmaktadır. Üç hattın araçları saat 07.00'de bu duraktan birlikte kalkmıştır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Üç hattın araçları duraktan en erken saat kaçta yeniden birlikte kalkar? Ortak katlardan yararlanarak açıklayınız.

b. Durak 22.00'de kapandığına göre 07.00 ile 22.00 arasında (iki saat de dâhil) üç hattın araçları birlikte kaç kez kalkar?

c. Yalnız ilk iki hattın araçları kaç dakikada bir birlikte kalkar?

Cevap: a. $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$; EKOK(12, 18, 30) $= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$ dakika = 3 saat. Araçlar en erken 10.00'da yeniden birlikte kalkar.

b. 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 22.00'de olmak üzere 6 kez birlikte kalkarlar.

c. EKOK(12, 18) = 36 olduğundan 36 dakikada bir birlikte kalkarlar.

8 Öğrenme çıktısı: 10.3.3 — **10 puan**

Bir kargo şirketinde takip numaraları beş basamaklı sayılardır. Bir paketin takip numarası $3a72b$ biçimindedir (a ve b birer rakam). Bu numaranın 10 ile bölümünden kalan 4'tür ve numara 9 ile tam bölünmektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. b rakamını bulunuz. Hangi bölünebilme özelliğini kullandığınızı yazınız.

b. a rakamını bulunuz.

c. Takip numarasının 4 ile bölümünden kalanı bölme işlemi yapmadan bulunuz.

Cevap: a. Bir doğal sayının 10 ile bölümünden kalan birler basamağındaki rakama eşittir: $b = 4$.

b. Rakamları toplamı $3 + a + 7 + 2 + 4 = 16 + a$, 9'un katı olmalıdır: $a = 2$. Takip numarası 32.724'tür.

c. Son iki basamağı oluşturan 24 sayısı 4'e tam bölündüğünden kalan 0'dır.

9 Öğrenme çıktısı: 10.3.3 — **10 puan**

Bir fabrikada bir günde 7.358 vida üretilmiştir. Vidalar 3'erli, 4'erli, 8'erli ya da 9'arlı paketlere konabilmektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Her paketleme biçiminde kaç vida artacağını bölme işlemi yapmadan bulunuz ve kullandığınız kuralı yazınız.

b. 9'arlı paketlemede hiç vida artmaması için en az kaç vida daha üretilmelidir?

Cevap: a. Rakamları toplamı $7 + 3 + 5 + 8 = 23$'tür. 3'erli: 23'ün 3 ile bölümünden kalan 2, 2 vida artar. 4'erli: son iki basamak 58, $58 = 4 \cdot 14 + 2$, 2 vida artar. 8'erli: son üç basamak 358, $358 = 8 \cdot 44 + 6$, 6 vida artar. 9'arlı: 23'ün 9 ile bölümünden kalan 5, 5 vida artar.

b. 9 ile bölümden kalan 5 olduğundan $9 - 5 = 4$ vida daha üretilmelidir: 7.362'nin rakamları toplamı 18'dir ve 9'a tam bölünür.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....